ĐỀ LUYỆN SỐ 2 – BÀI 7B (1,0 điểm)

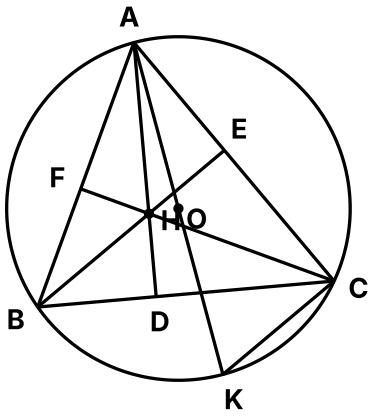
Hình học 7b: hệ thức, bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy · Tam giác nhọn nội tiếp, ba đường cao · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7b. *(1,0 điểm)* Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn $(O;\ R)$, có ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Kẻ đường kính AK của (O).

Đã chứng minh ở câu a: bốn điểm B, F, E, C cùng thuộc đường tròn tâm M là trung điểm của BC.

b) Chứng minh $\triangle ABD \backsim \triangle AKC$ và $AB \cdot AC = 2R \cdot AD$.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 2

Tam giác nhọn nội tiếp, ba đường cao

Đáp số: $AB \cdot AC = AD \cdot AK = 2R \cdot AD$.

$\widehat{ACK} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn); $\widehat{ADB} = 90^\circ$. Vậy $\widehat{ADB} = \widehat{ACK}$	0,25
$\widehat{ABD} = \widehat{ABC} = \widehat{AKC}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC)	0,25
Do đó $\triangle ABD \backsim \triangle AKC$ (g.g)	0,25
$\Rightarrow \dfrac{AB}{AK} = \dfrac{AD}{AC} \Rightarrow AB \cdot AC = AD \cdot AK = 2R \cdot AD$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Viết sai thứ tự đỉnh tương ứng khi lập tỉ số · Không giải thích vì sao hai góc nội tiếp bằng nhau

Dạng bài tham khảo: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM, Bài 7 (số liệu đã đổi).